

3.4 ナップサック問題に対する FPTAS

近似アルゴリズム —離散最適化問題への効果的アプローチ— pp.68–73

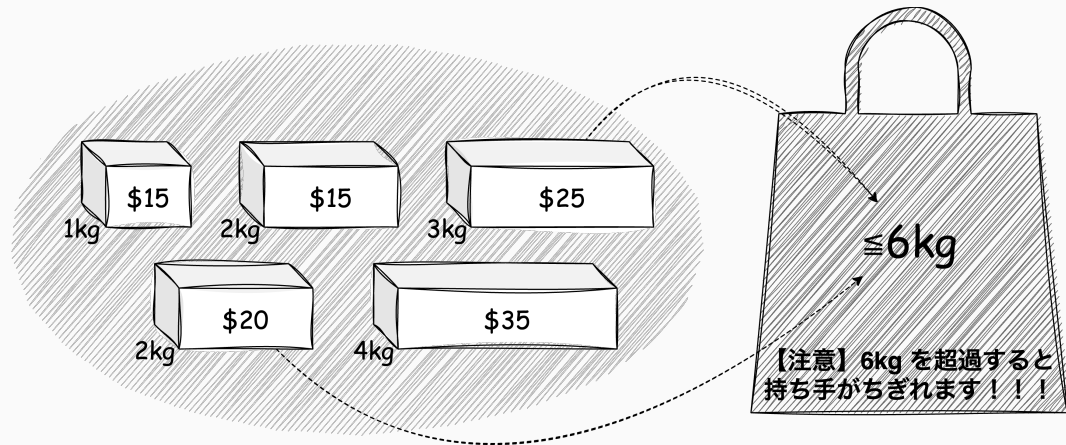
岡山 大輝

June 30, 2025

兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 (ad25r010@guh.u-hyogo.ac.jp)

導入：ナップサック問題への招待

重さの上限の中で価値の和を最大にする組み合わせは？



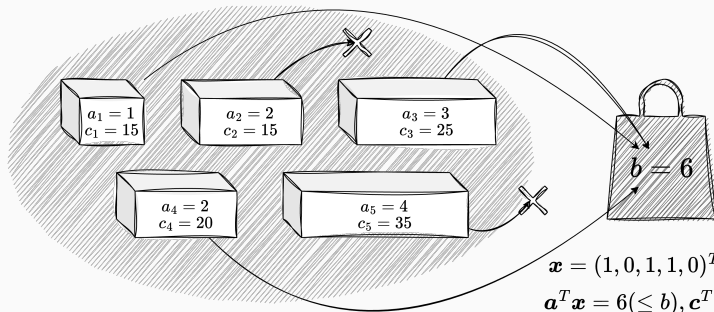
ナップサック問題

Problem 1 (ナップサック問題)

Input: $a, c \in \mathbb{Z}_+^n, b \in \mathbb{Z}_+$

Output: $x \in \{0, 1\}^n$ such that

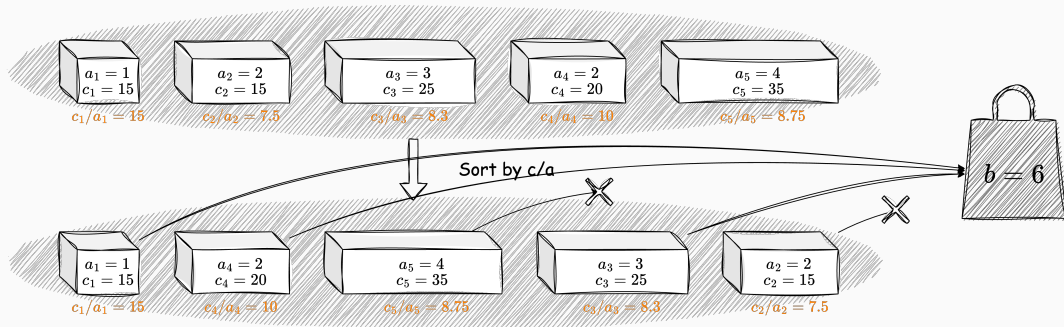
$$a^T x \leq b \quad \text{and} \quad c^T x \text{ is maximized.}$$



ウォームアップ：ナップサック問題に対する貪欲的アルゴリズムの近似比

Algorithm 1 (貪欲的アルゴリズム)

- アイテムを単位価値 c_i/a_i の降順にソート
- アイテムを順に選択し、ナップサックの容量を超えないように追加



ウォームアップ：ナップサック問題に対する貪欲的アルゴリズムの近似比

Algorithm 1 (貪欲的アルゴリズム)

- アイテムを単位価値 c_i/a_i の降順にソート
- アイテムを順に選択し、ナップサックの容量を超えないように追加

Remark 1 (貪欲的アルゴリズムの近似比)

いかなる正の定数 $\delta < 1$ であっても、貪欲的アルゴリズムは近似保証 $1 - \delta$ を達成できない。

Proof. 任意に選択したナップサックのサイズ $b \in \mathbb{Z}_+$ に対して、 $a = (1, b), c = (b+1, b^2)$ と定める。単位価値が $c \oslash a = (b+1, b)$ であることに注意すると、このインスタンスに対して貪欲的アルゴリズムが出力する解の近似率は、

$$\frac{\text{ALG}}{\text{OPT}} = \frac{b+1}{b^2} \xrightarrow{b \rightarrow \infty} 0$$

となる。



振り返り：ナップサック問題に対する動的計画法

Theorem 2 (ナップサック問題の擬多項式時間アルゴリズム)

ナップサック問題に対して、 $\mathcal{O}(n^2C)$ 時間で最適解を求めるアルゴリズムが存在する。ただし、 $C = \max_i c_i$ とする。

$DP[i,j] :=$ The minimal cost to achieve profit j using item $\{1, \dots, i\}$

$i \backslash j$	0	1	...	15	...	25	...
1	0	∞	...	1	...	∞	...
2	0	∞	...	1	...	4	...
3	0	∞	...	1	...	3	...
4	0	∞	...	1	...	???	...
5	0						

$n \times \max(c)$

本日のメイン：ナップサック問題に対する FPTAS

Theorem 3 (ナップサック問題の FPTAS)

ナップサック問題に対して、任意の正数 $\varepsilon < 1$ に対し、 $\mathcal{O}(n^3/\varepsilon)$ 時間で $(1 - \varepsilon)$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

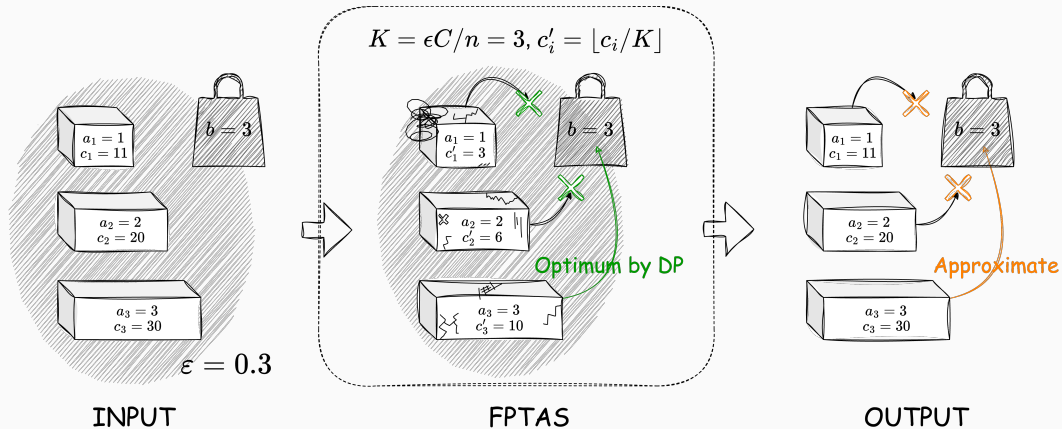
Scheme 1

- 与えられた $0 < \varepsilon < 1$ に対し、 $K = \varepsilon C/n$ を定める¹
- 価値を $c'_i = \lfloor c_i/K \rfloor$ で修正する²
- 修正価値のもとで、動的計画法を適用する

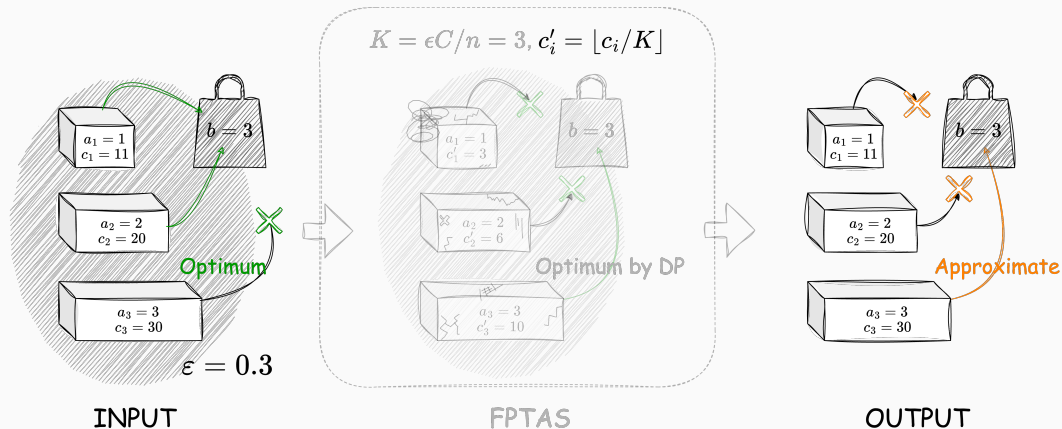
¹ $C (= \max_i c_i)$ は商品の最大価値, n は商品の総数

²このとき、 $c'_i \leq \lfloor n/\varepsilon \rfloor$ になることに注意する

スキーマの動作例： $\varepsilon = 0.3$ の場合



スキーマの動作例： $\epsilon = 0.3$ の場合



なお、実際の最適解は $\mathbf{x}^* = (1, 1, 0)^T$ で、このときの価値は $\mathbf{c}^T \mathbf{x}^* = 31$ である。

スキーマの近似保証

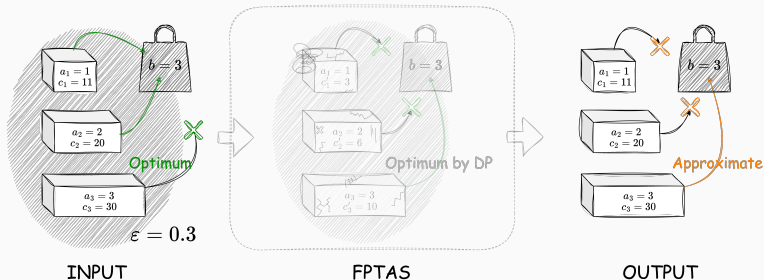
Lemma 4 (スキーマの近似保証)

スキーマが出力する解 x' は、次式を満たす。

$$c^T x' \geq (1 - \varepsilon) \cdot c^T x^*$$

$$(1 - \varepsilon)c^T x^* = 0.7 \times 31 = 21.7$$

$$c^T x' = 30$$



スキーマの近似保証：証明

Proof.

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}^* \geq \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - nK = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - \varepsilon \cdot C \geq (1 - \varepsilon) \cdot \mathbf{c}^T \mathbf{x}^*$$

Notations

$\mathbf{c}$: 価値ベクトル

C : 価値の最大値

K : スケーラー $\varepsilon C/n$

$\mathbf{c}'$: スケールダウン後の
価値ベクトル $\lfloor \mathbf{c}/K \rfloor$

$\mathbf{x}^*$: 最適解

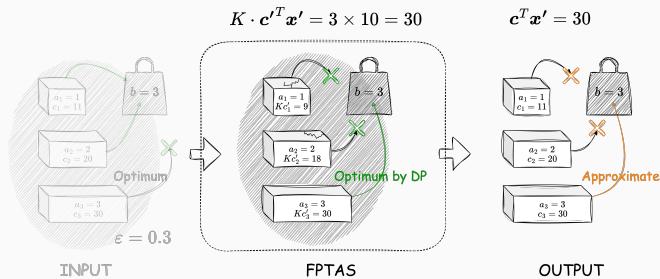
$\mathbf{x}'$: スキーマの解

スキーマの近似保証：証明

Proof.

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}^* \geq \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - nK = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - \varepsilon \cdot C \geq (1 - \varepsilon) \cdot \mathbf{c}^T \mathbf{x}^*$$

- $c'_i = \lfloor c_i/K \rfloor$ の関係から明らか



Notations

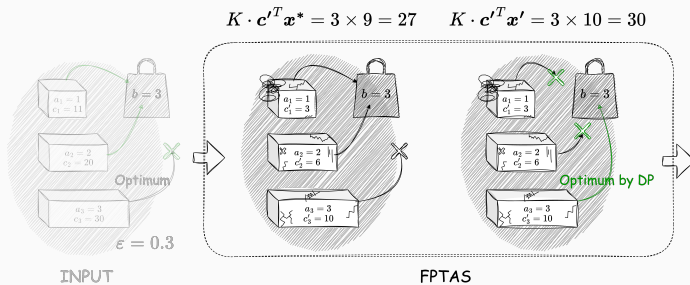
- $\mathbf{c}$: 価値ベクトル
- C : 価値の最大値
- K : スケーラー $\varepsilon C/n$
- $\mathbf{c}'$: スケールダウン後の価値ベクトル $\lfloor \mathbf{c}/K \rfloor$
- $\mathbf{x}^*$: 最適解
- $\mathbf{x}'$: スキーマの解

スキーマの近似保証：証明

Proof.

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}^* \geq \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - nK = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - \varepsilon \cdot C \geq (1 - \varepsilon) \cdot \mathbf{c}^T \mathbf{x}^*$$

- $\mathbf{x}'$ は $\mathbf{c}'$ に対する最適解



Notations

- $\mathbf{c}$: 価値ベクトル
- C : 価値の最大値
- K : スケーラー $\varepsilon C/n$
- $\mathbf{c}'$: スケールダウン後の価値ベクトル $\lfloor \mathbf{c}/K \rfloor$
- $\mathbf{x}^*$: 最適解
- $\mathbf{x}'$: スキーマの解

スキーマの近似保証：証明

Proof.

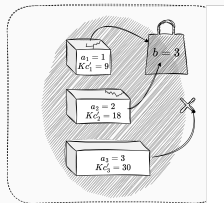
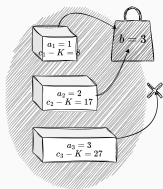
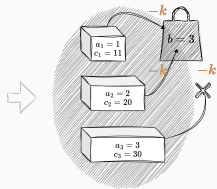
$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}^* \geq \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - nK = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - \varepsilon \cdot C \geq (1 - \varepsilon) \cdot \mathbf{c}^T \mathbf{x}^*$$

- $Kc'_i \geq c_i - K \Leftrightarrow c_i - Kc'_i \leq K$
- $K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}^* \geq (\mathbf{c} - (K)_n)^T \mathbf{x}^* \geq \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - nK$

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - nK = 31 - 9 = 22$$

$$(\mathbf{c} - (K)_n)^T \mathbf{x}^* = 25$$

$$K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}^* = 27$$



FPTAS

Notations

$\mathbf{c}$: 価値ベクトル

C : 価値の最大値

K : スケーラー $\varepsilon C/n$

$\mathbf{c}'$: スケールダウン後の
価値ベクトル $\lfloor \mathbf{c}/K \rfloor$

$\mathbf{x}^*$: 最適解

$\mathbf{x}'$: スキーマの解

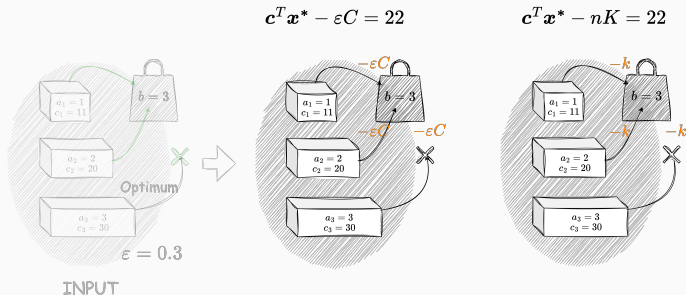
$a_i c'_i$ と $c_i - Kc'_i (\leq K)$ は c_i を K で割った商と余り

スキーマの近似保証：証明

Proof.

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}^* \geq \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - nK = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - \varepsilon \cdot C \geq (1 - \varepsilon) \cdot \mathbf{c}^T \mathbf{x}^*$$

- K の定義から、 $nK = n \cdot \varepsilon C / n = \varepsilon C$



Notations

- $\mathbf{c}$: 価値ベクトル
- C : 価値の最大値
- K : スケーラー $\varepsilon C / n$
- $\mathbf{c}'$: スケールダウン後の価値ベクトル $\lfloor \mathbf{c} / K \rfloor$
- $\mathbf{x}^*$: 最適解
- $\mathbf{x}'$: スキーマの解

スキーマの近似保証：証明

Proof.

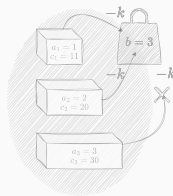
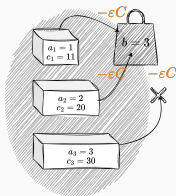
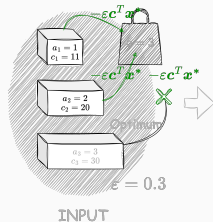
$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}' \geq K \cdot \mathbf{c}'^T \mathbf{x}^* \geq \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - nK = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - \varepsilon \cdot C \geq (1 - \varepsilon) \cdot \mathbf{c}^T \mathbf{x}^*$$

□

- 最適値は、商品の最高価値以上であるはず^a

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - \varepsilon \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* = 21.7$$

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - \varepsilon C = 22$$



Notations

$\mathbf{c}$: 価値ベクトル

C : 価値の最大値

K : スケーラー $\varepsilon C/n$

$\mathbf{c}'$: スケールダウン後の
価値ベクトル $\lfloor \mathbf{c}/K \rfloor$

$\mathbf{x}^*$: 最適解

$\mathbf{x}'$: スキーマの解

^aすべての商品の重みはナップサックの容量以下であることを仮定

Lemma 5 (スキーマの計算時間)

スキーマは、 $\mathcal{O}(n^3/\varepsilon)$ 時間で動作する。

Proof.

- アイテムの価値をスケールダウン³するのに $\mathcal{O}(n)$ 時間
- 動的計画法の計算時間は、 $\mathcal{O}(n^2 \max_i \{c'_i\})^4 = \mathcal{O}(n^2 C/K) = \mathcal{O}(n^3/\varepsilon)$ □

³ $c'_i = \lfloor c_i/K \rfloor, K = \varepsilon C/n$

⁴ $\mathcal{O}(n^2 \max_i \{c'_i\}) = \mathcal{O}(n^2 \max_i \{c_i/K\})$ に注意

Theorem 6 ((restated) ナップサック問題の FPTAS)

ナップサック問題に対して、任意の正数 $\varepsilon < 1$ に対し、 $\mathcal{O}(n^3/\varepsilon)$ 時間で $(1 - \varepsilon)$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

Any Questions?

Theorem 7

ナップサック問題は $\mathcal{NP}$ -hard である。

Problem 8 (分割問題)

Input: $\mathbf{a} \in \mathbb{Z}_+^n$

Output: $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^n$ such that

$$\mathbf{x}^T \mathbf{a} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i$$

Theorem 9

分割問題は $\mathcal{NP}$ -hard である。

分割問題からナップサック問題への多項式時間帰着

